严重航点方向错误，主要出现在哪里?

Hard120： WP 角误差 ⩾ 45° 的 120 帧 · 与转弯比例匹配的非 hard 对照比较

120 帧 困难样本

占锁定远目标帧的 12%

93.3% 属于严格转弯

未来短时路径的转弯难例为主

18.3% Goal 仍较准确

仅这部分难例的 Goal 误差 <15°

特征对比：困难组 vs 匹配对照（中位数）

困难组　匹配对照

未来 8 步累计转角

路径弯曲程度



108.5°

69.4°

历史平均步间转角

过去 3 步的 |Δyaw| 均值

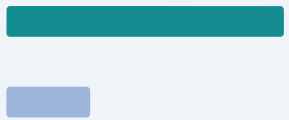


14.1°

7.3°

全局目标方位误差

Goal 方向也常同时出错

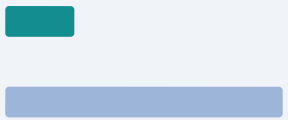


50.4°

15.2°

WP 方向集中度 κ

分布集中度，不是误差



8.9

35.8

κ 更低表示预测分布更分散；这些组间差异是相关性证据，不能直接证明因果。

启示：转弯与近期旋转运动值得关注，为引入视觉历史提供实验动机。

来源： wp_hard120/summary.txt 、 enrichment_H_vs_control.csv ； 各指标使用独立刻度。